

Composición de Matrices

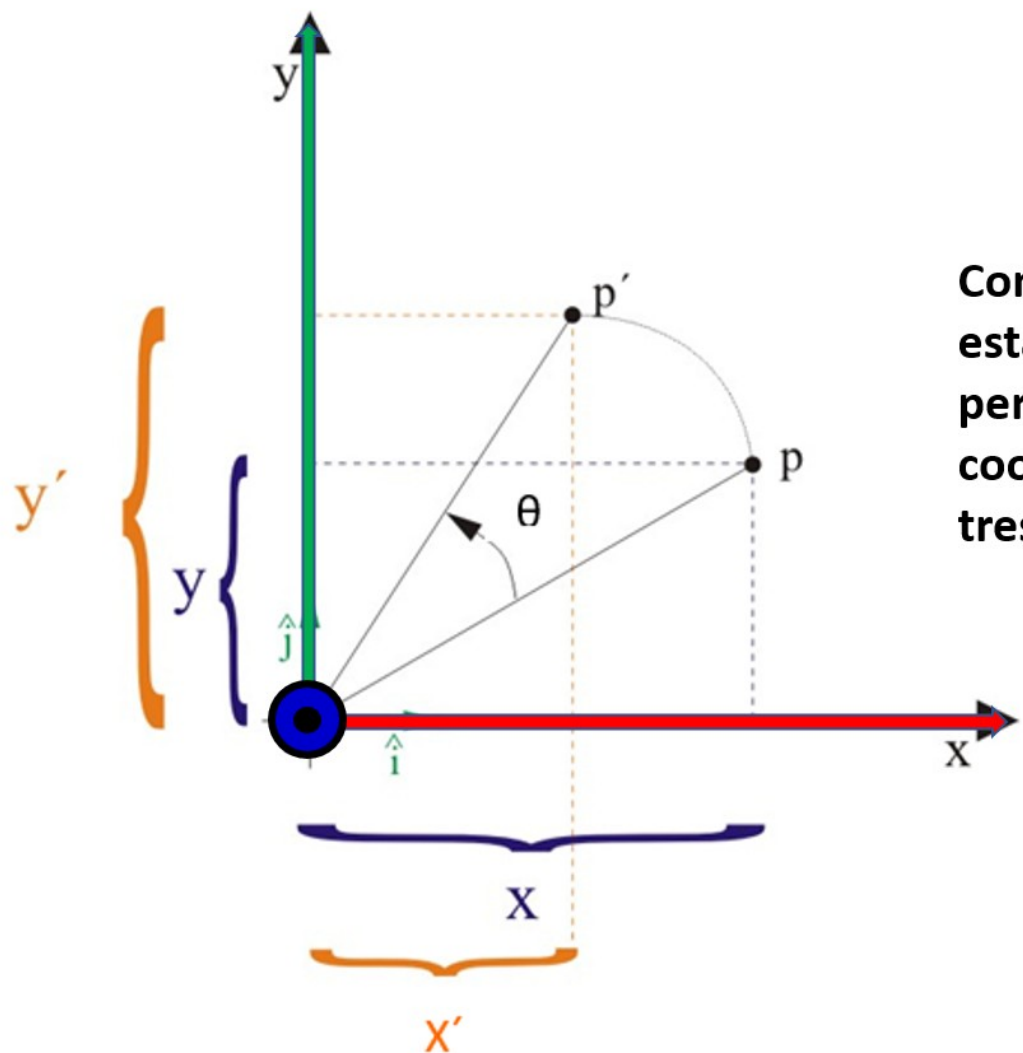
Robótica Espacial

Dictada por: Hugo Pailos

Lisandro Lanfranco

Ariel Libal

Repaso



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\text{sen}(\theta) \\ \text{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Como ocurrió en el caso de la traslación, podemos expresar esta matriz de 2x2 como una de 4x4 homogénea, que nos permita pre-multiplicar ésta por un vector, y lograr las nuevas coordenadas del punto p' ; la matriz homogénea así definida en tres dimensiones es:

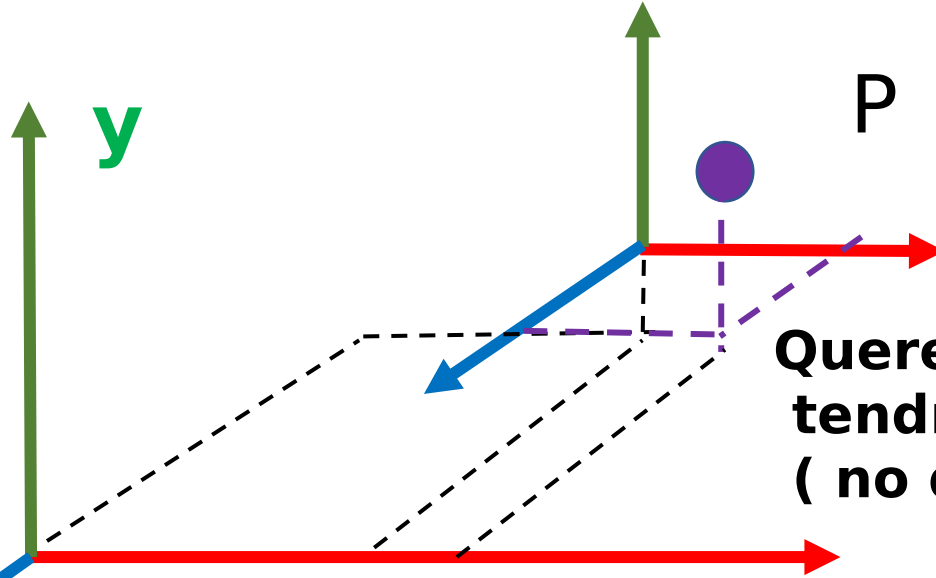
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\text{sen}(\theta) & 0 & 0 \\ \text{sen}(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Origen del sistema desplazado: (3,2,-4,1)

Ver este programa de Matlab



```
Tras_Rot_ejer_2_inv.m x punto_en_sistemas.m x +
1 %% MATRIZ DE TRASLACIÓN
2
3 syms dx
4
5 close all; clear all; clc
6
7 syms dx dy dz real
8 tras=[1 0 0 dx;...
9       0 1 0 dy;...
10      0 0 1 dz;...
11      0 0 0 1]
12
```



$\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}$ El Punto P en coordenadas del sistema Modificado

Queremos saber que coordenada tendrá P en el sistema original (no desplazado)

$$P_0 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}$$

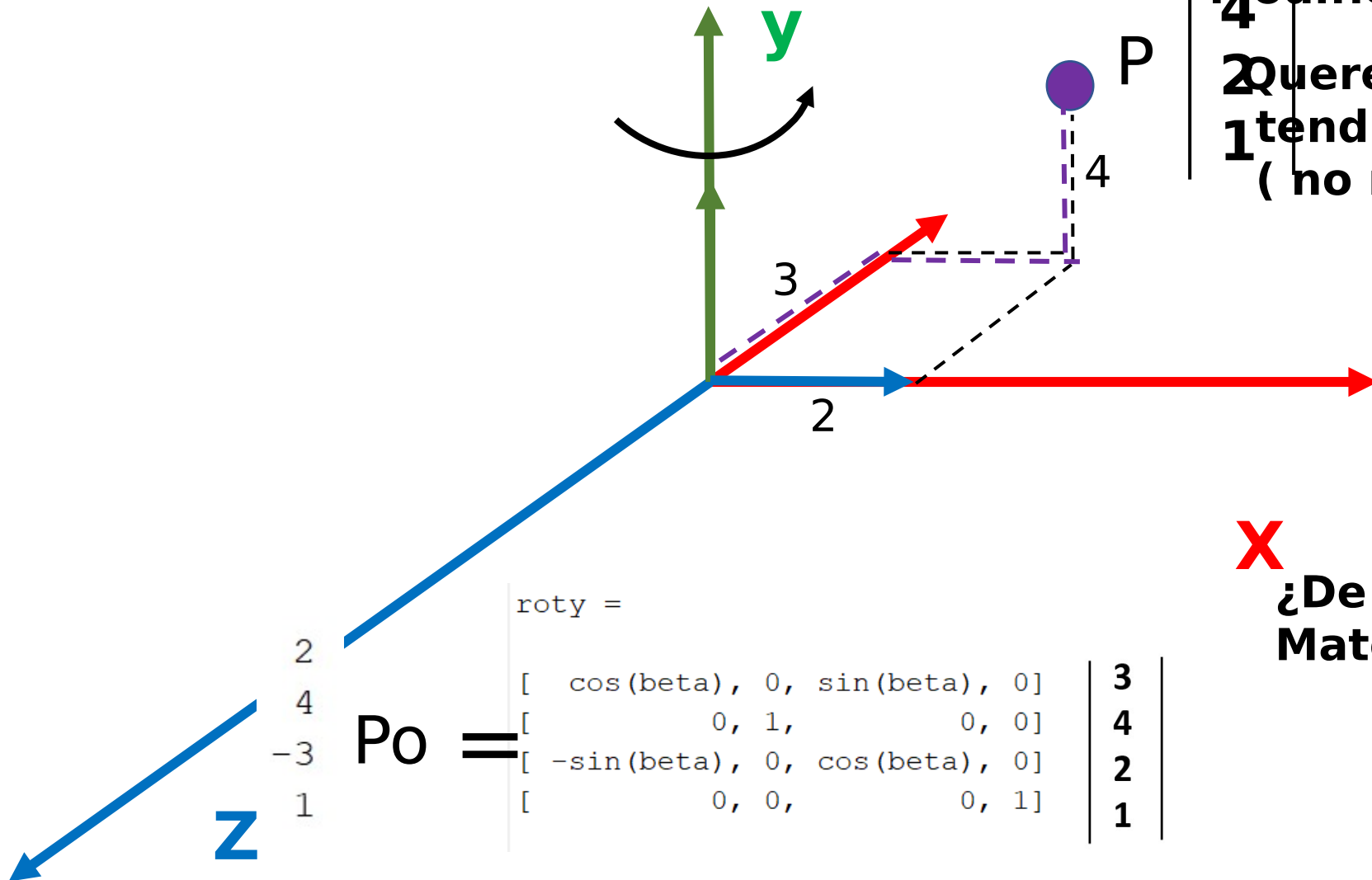
X

¿en que lugar (x,y,z) está el origen del sistema trasladado?

El origen es (0,0,0,1)

¿De Mat

EL SISTEMA SE ENCUENTRA ROTADO SEGÚN EL EJE Y $+\pi/2$



3 Punto P en coordenadas del sist
4 Modificado en este caso Rot y, $+\pi/2$
2 Queremos saber que coordenadas
1 tendrá en el sistema original
(no rotado)

$$P_0 \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{vmatrix}$$

X
¿De que forma lo podemos hacer
Matemáticamente ?

$$P_0 = \begin{vmatrix} \cos(\beta) & 0 & \sin(\beta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\beta) & 0 & \cos(\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix}$$

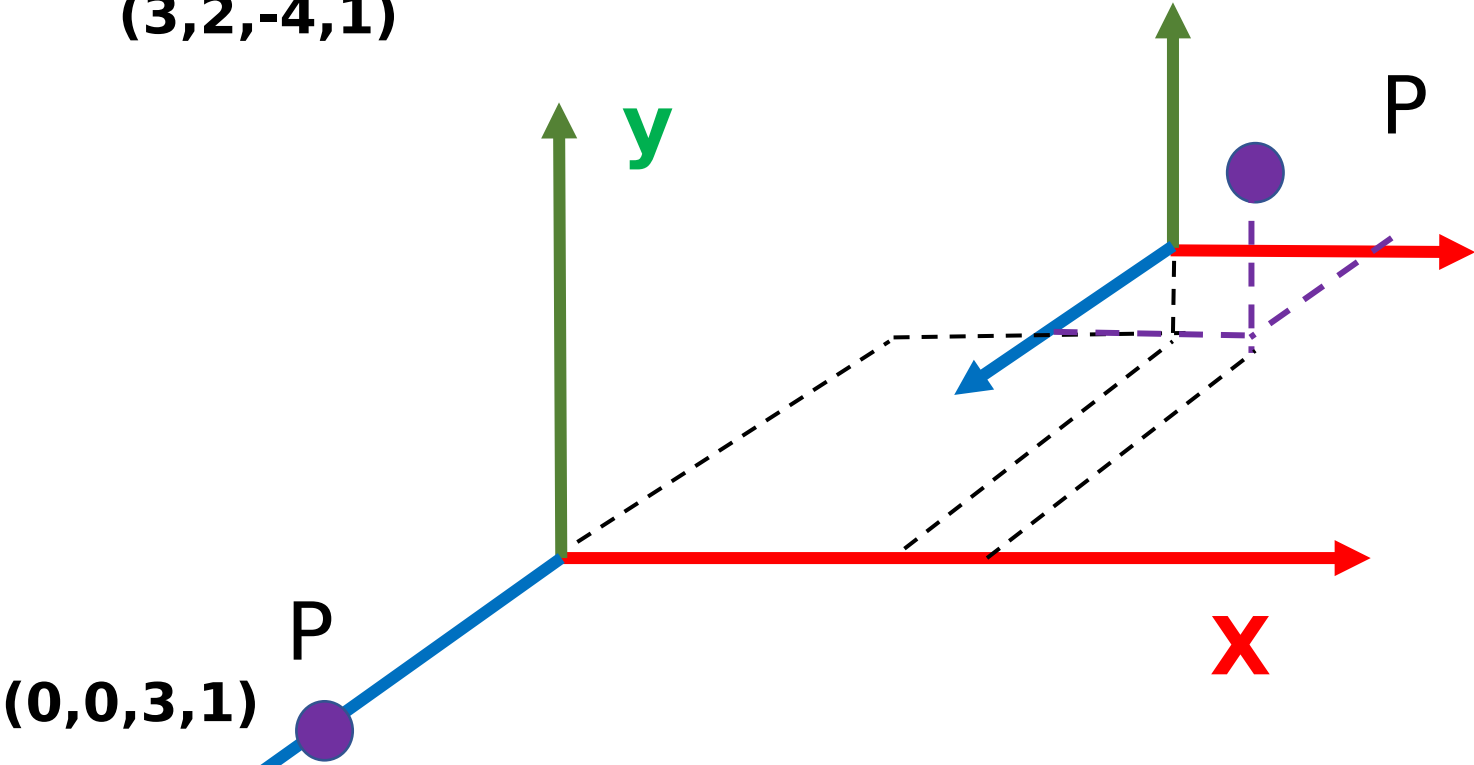
¿ en que lugar (x,y,z)
está el origen del
sistema otado?

RESARÍAMOS UN PUNTO DEL SISTEMA SUPUESTO FIJO EN UN SISTEMA TRASLADADO Y

Origen del sistema desplazado:
(3,2,-4,1)

1
1
1
1

El Punto P en
coordenadas
del sistema
Modificado



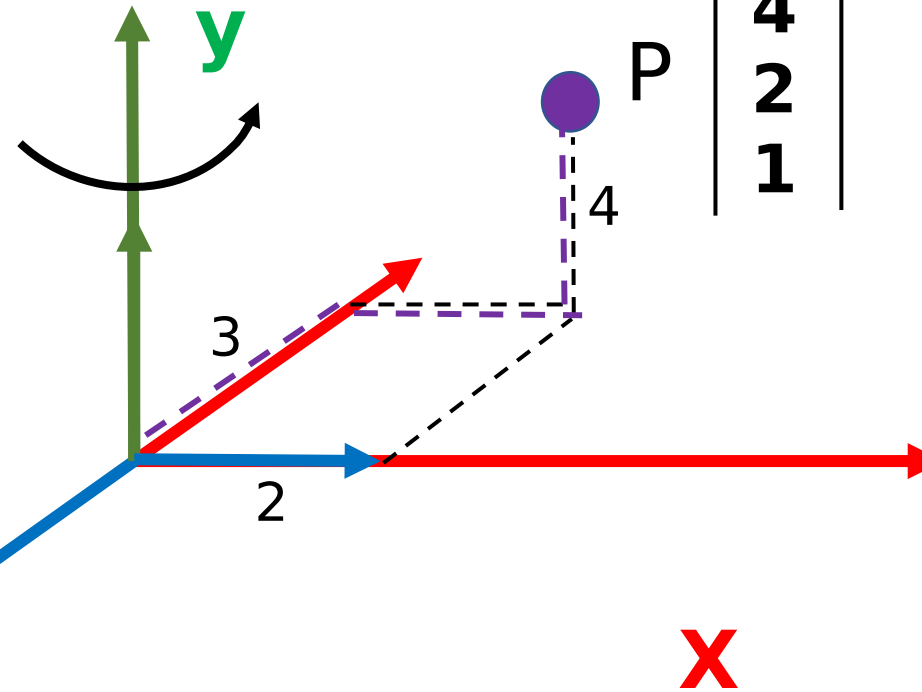
$$\begin{matrix} 4 \\ 3 \\ -3 \\ 1 \end{matrix} P_0 = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} -3 \\ -2 \\ 7 \\ 1 \end{matrix} = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{vmatrix}$$

De Mat

EL SISTEMA SE ENCUETRA ROTADO SEGÚN EL EJE Y $+\pi/2$

```
er_2_inv.m x punto_en_sistemas.m x +
%% EJEMPLO DE ROTACIÓN
%rotación en el eje Y
close all; clear all; clc
syms beta
beta= pi/2

roty=[cos(beta) 0 sin(beta) 0;...
      0 1 0 0;...
      -sin(beta) 0 cos(beta) 0;...
      0 0 0 1]
```



$$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

P
 $(0,0,3,1)$

roty =

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} P_0 = \begin{bmatrix} \cos(\beta), & 0, & \sin(\beta), & 0 \\ 0, & 1, & 0, & 0 \\ -\sin(\beta), & 0, & \cos(\beta), & 0 \\ 0, & 0, & 0, & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0.0000 & 0 & -1.0000 \\ 0 & 0 & 1.0000 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 & 0.0000 \\ 1 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

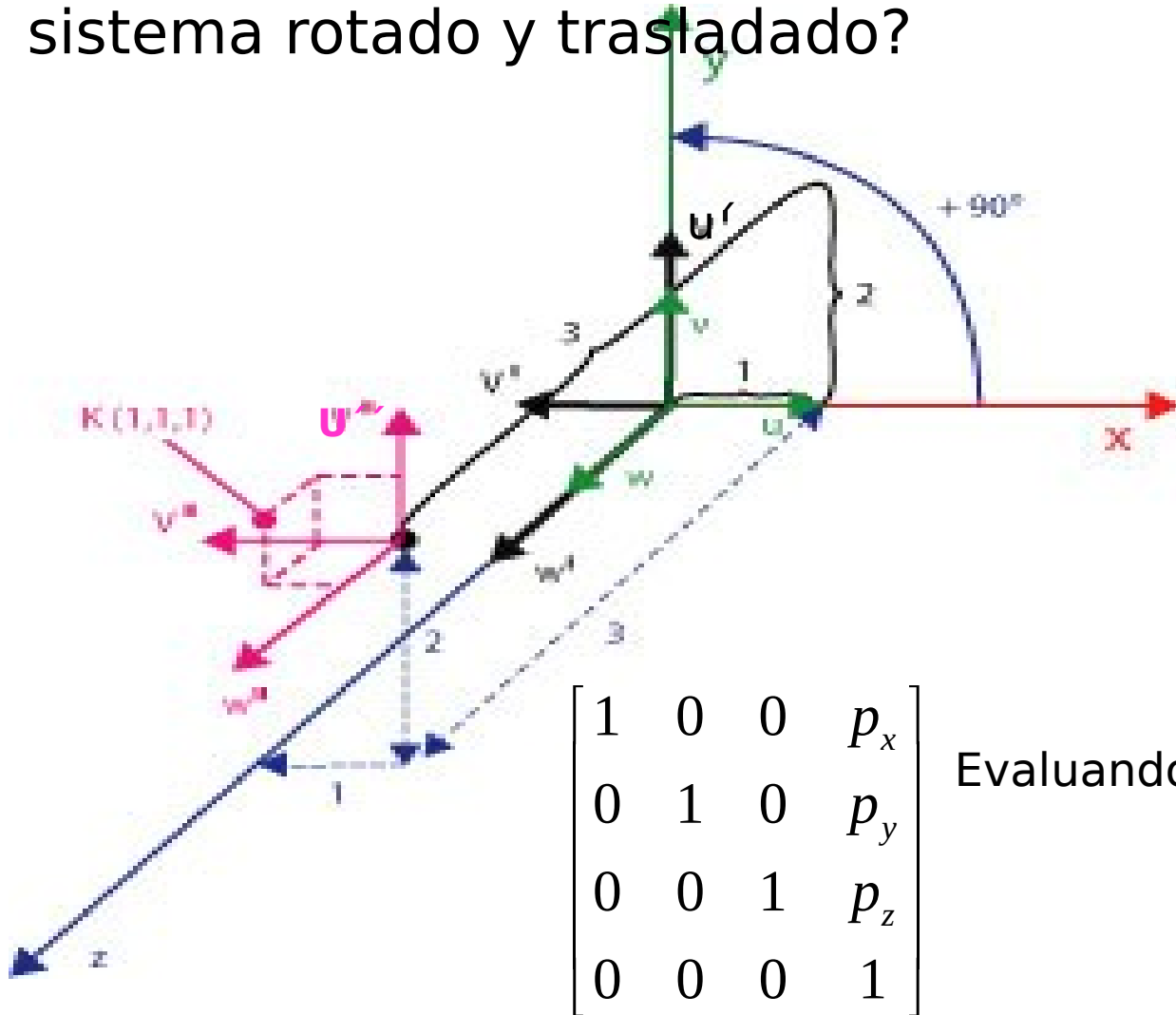
Composición de Matrices

El sistema uvw se a girado $+\pi/2$ alrededor del eje z , posteriormente, trasladado según el punto p cuyas coordenadas son: $p = (1,2,3)$, ¿que coordenadas en el sistema de origen tiene el punto $k = (1,1,1)$ en el sistema rotado y trasladado?

$$Rot(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Evaluando en 90 grados

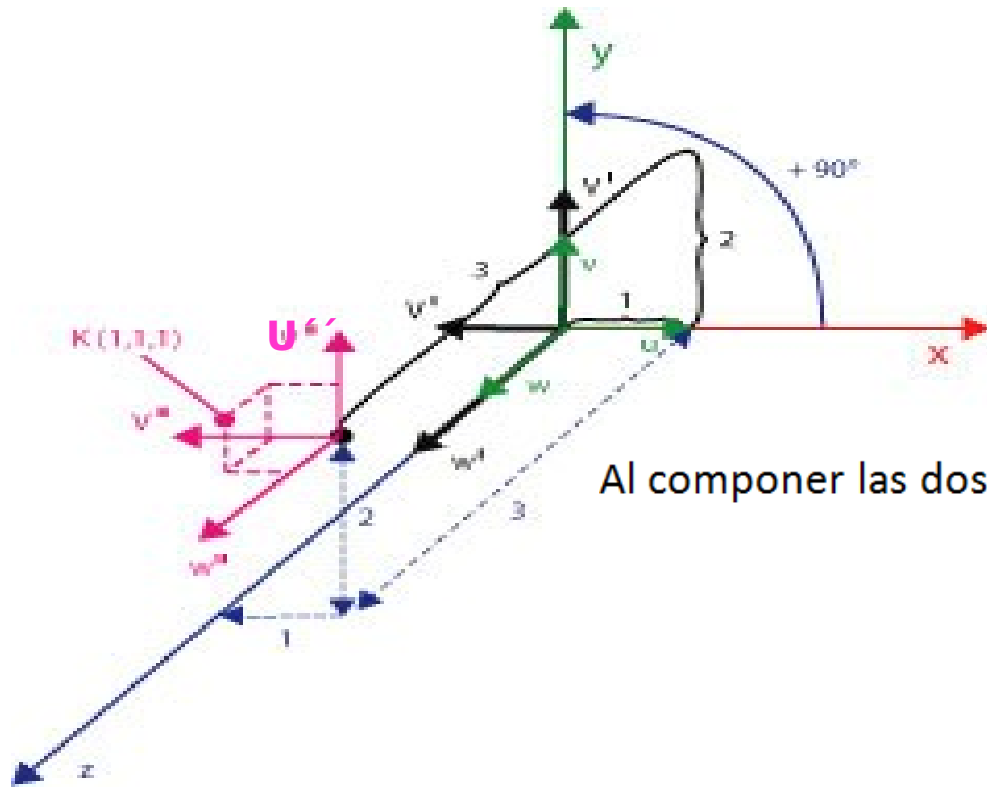
$$Rot(z, \theta) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Evaluando en 1
2
3
1

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



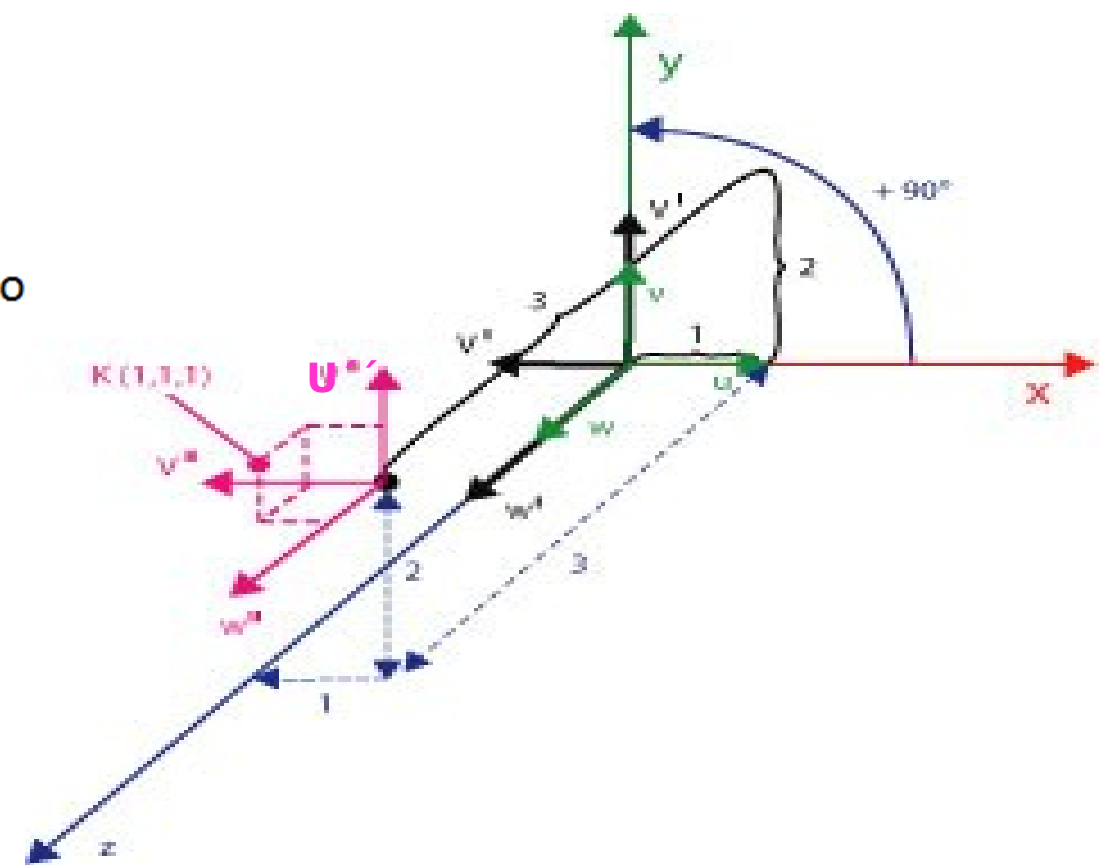
Al componer las dos matrices, hallaremos la T total, que describe la uvw con respecto al xyz.

				0	-1	0	0	} Rotación
				1	0	0	0	
				0	0	1	0	
				0	0	0	1	
1	0	0	1	0	-1	0	1	} H
0	1	0	2	1	0	0	2	
0	0	1	3	0	0	1	3	
0	0	0	1	0	0	0	1	
} Traslación								

Pre- multipliquemos H por $k = (1,1,1)$, para verificar el resultado

				1
				1
				1
				1
0	-1	0	1	0
1	0	0	2	3
0	0	1	3	4
0	0	0	1	1
H				

H



El punto k , expresado en el sistema xyz, que es el mismo resultado al que hemos llegado haciendo el análisis gráfico.

Rotaciones homogéneas

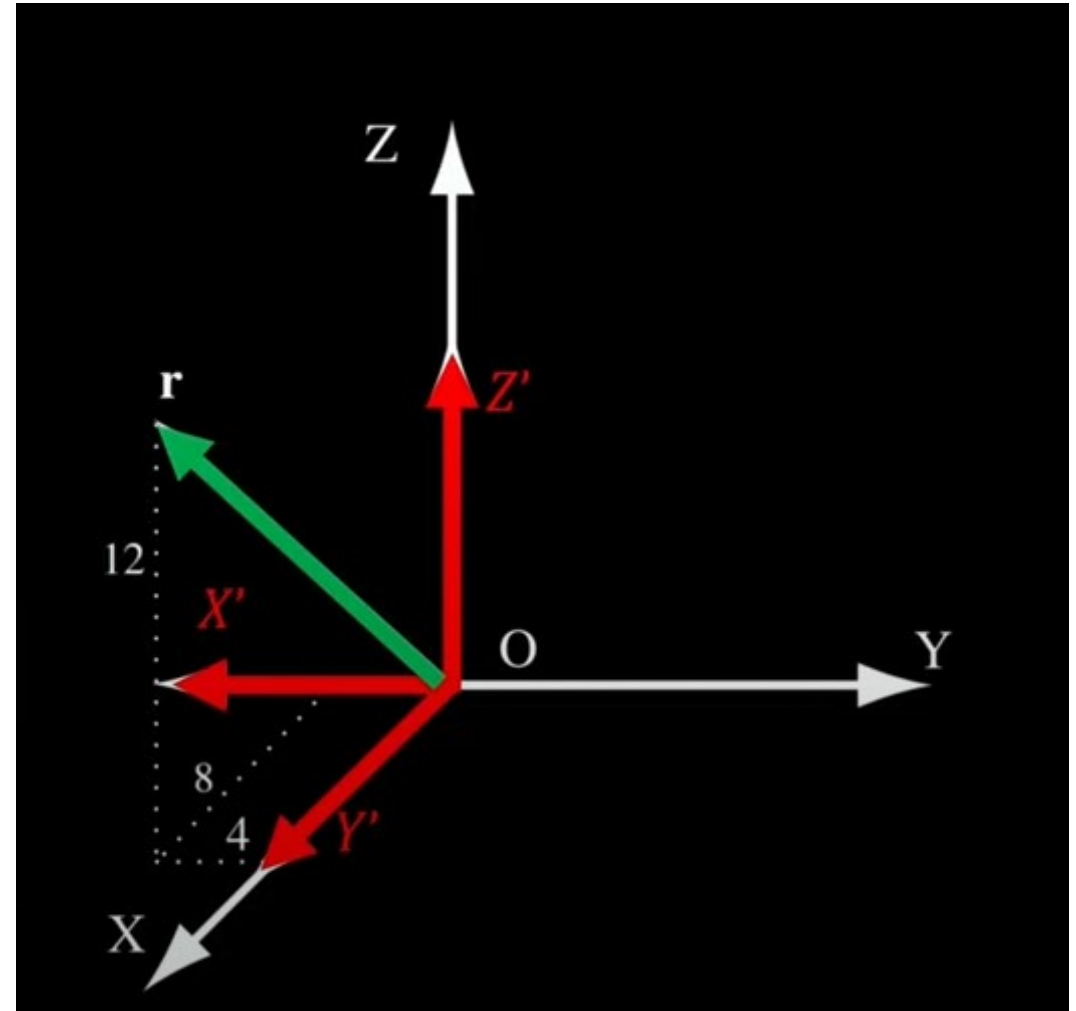
el sistema $OX'Y'Z'$ se encuentra girado -90° alrededor del eje Z con respecto al sistema $OXYZ$. Calcular las coordenadas del vector r_{xyz} si sus coordenadas en el sistema $OX'Y'Z'$ son $r_{X'Y'Z'} (4, 8, 12)^T$.

```
rotz =
```

```
[ cos(gama), -sin(gama), 0, 0]  
[ sin(gama),  cos(gama), 0, 0]  
[           0,           0, 1, 0]  
[           0,           0, 0, 1]
```

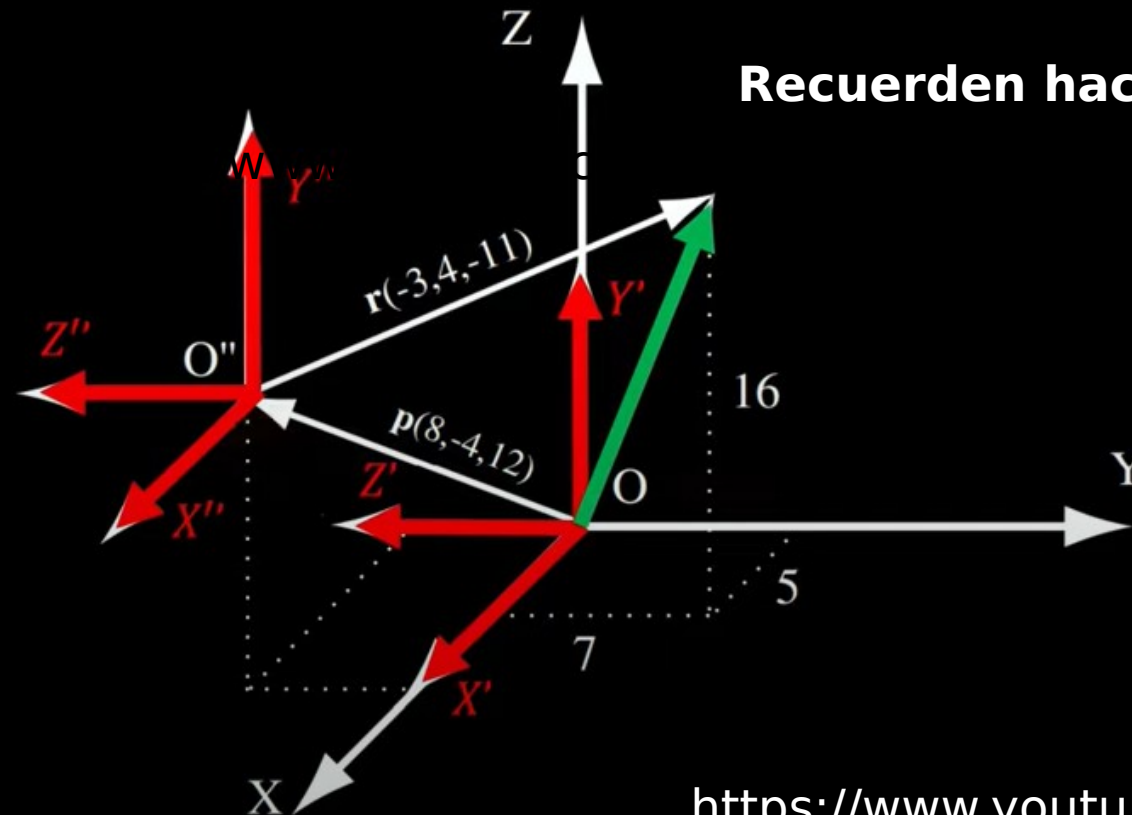
$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 12 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ 12 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Rotación seguida de traslación

Un sistema $OX'Y'Z'$ ha sido girado 90° alrededor del eje OX y, posteriormente, trasladado un vector $p(8,4,12)$ con respecto al sistema $OXYZ$. Calcular las coordenadas (r_x, r_y, r_z) del vector r con coordenadas $r_{x'}y'z'(-3,4,-11)$



Recuerden hacer esta ejercitación en Matlab

Matrices de Transformación Homogéneas

La principal ventaja de las matrices homogéneas reside en su capacidad de representación conjunta de posición y orientación

Rotación seguida de traslación

$$\mathbf{T}(\mathbf{p})\mathbf{Rotx}(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi & p_y \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}(\mathbf{p})\mathbf{Roty}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}(\mathbf{p})\mathbf{Rotz}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 & p_x \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Traslación seguida de rotación

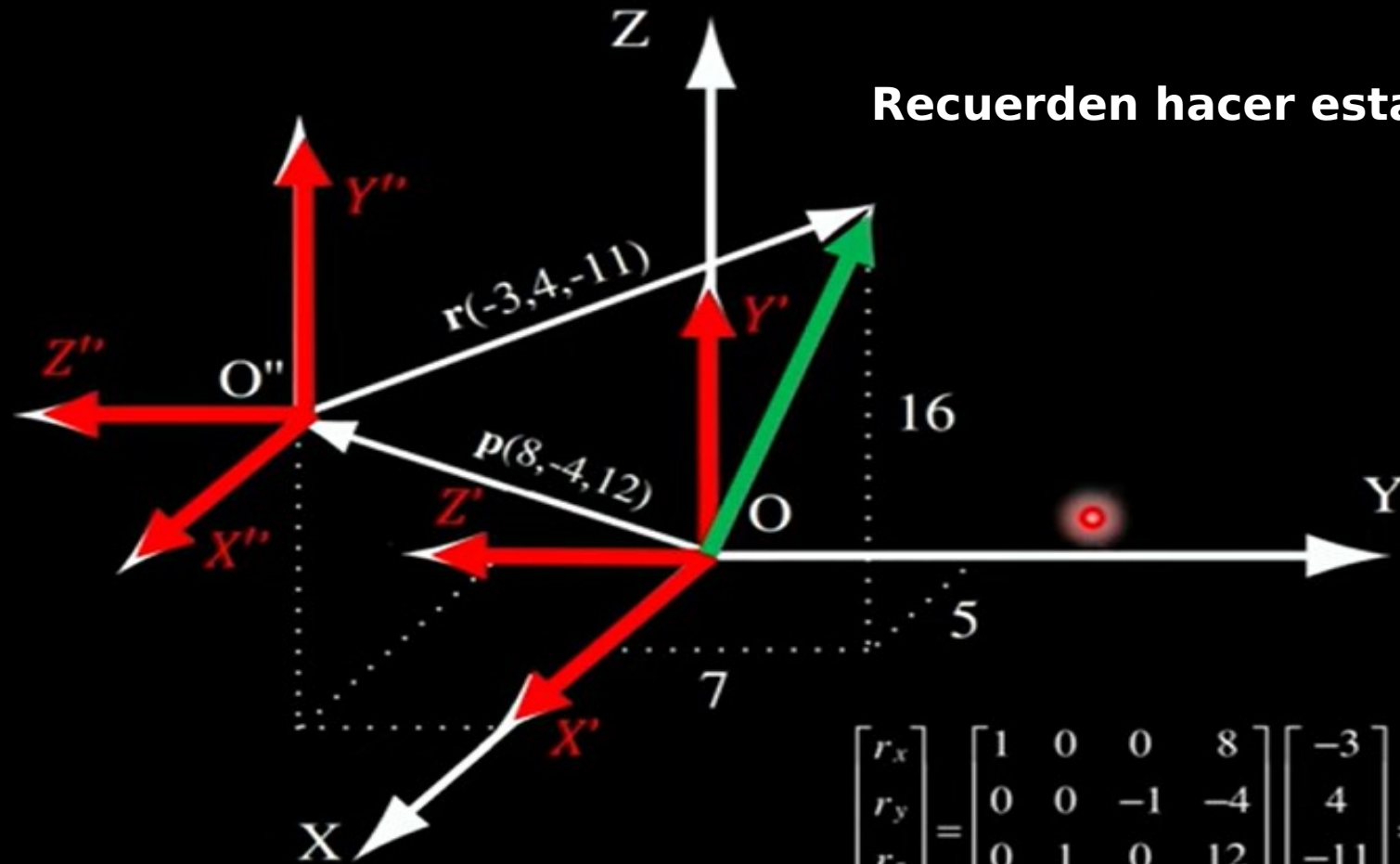
$$\mathbf{Rotx}(\phi)\mathbf{T}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi & p_y \cos \phi - p_z \sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi & p_y \sin \phi + p_z \cos \phi \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Roty}(\theta)\mathbf{T}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & p_x \cos \theta + p_z \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & p_z \cos \theta - p_x \sin \theta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Rotz}(\psi)\mathbf{T}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 & p_x \cos \psi - p_y \sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 & p_x \sin \psi + p_y \cos \psi \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotación seguida de traslación

Un sistema $OX'Y'Z'$ ha sido girado 90° alrededor del eje OX y, posteriormente, trasladado un vector $p(8,4,12)$ con respecto al sistema $OXYZ$. Calcular las coordenadas (r_x, r_y, r_z) del vector r con coordenadas $rx'y'z'(-3,4,-11)$

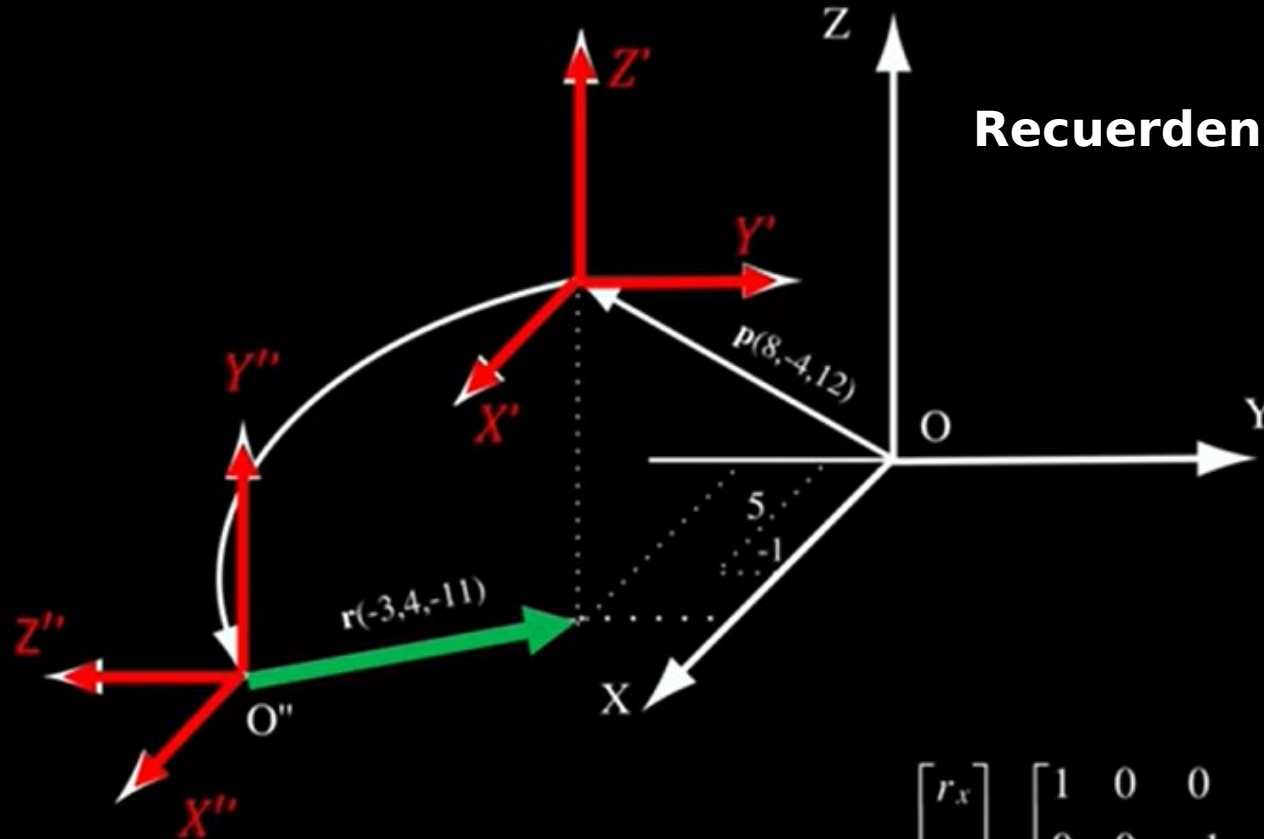


Recuerden hacer esta ejercitación en Ma

$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ -11 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 16 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Traslación seguida de rotación

Un sistema $OX'Y'Z'$ ha sido trasladado un vector $p(8, 4, 12)$ con respecto al sistema $OXYZ$ y girado 90° alrededor del eje OX . Calcular las coordenadas (r_x, r_y, r_z) del vector r de coordenadas $rx'y'z'(-3, 4, -11)$



Recuerden hacer esta ejercitación en Ma

$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & -1 & -12 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ -11 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$